

İqtisadi risklər — Analitik hesabat

MiİS §15.5.3 · vəziyyət 2026-10-07 · qiymətləndirmə ili 2027 · baza B-d7e77e886f · 18 məlumat axını, ən köhnə son müşahidə 220 gün

Rəhbərlik icmalının bütün bölmələri və onların əsası: tam risk reyestri, töhfə bölgüsü, kvantillər, göstərici bazası, ötürmə kanalları, təbii təhlükələr, stress ssenarilərinin yolları, tədbirlər reyestri, qalığ risk, geriyyə doğru sınaq və məlumat axınlarının vəziyyəti.

1 Əsas göstəricilər

2 yüksək prioritetli risk 19 riskdən; skor ≥ 12	5,4% qeyri-neft artımı 2027 (median) makro baza: 5,4%	1,3% Growth-at-Risk (P10), 2027 P5: 0,1%	14% P(qeyri-neft artımı < 2%) birgə simulyasiya	114,0 \$ Brent, 2026-09-29 2027 mərkəzi yol 69 \$; başabaş 66,6 \$	19 aktiv xəbərdarlıq tədbirlər: 3 icrada, 27 təklif, 0 gecikir
--	--	---	---	---	---

2 Xəbərdarlıqlar

yüksək **yüksək prioritet** **R12** — İnflyasiyanın hədəf diapazonundan yuxarı olması: ehtimal 48%, skor 20 (P 4 × T 5, ölçü: inflyasiya)

yüksək **yüksək prioritet** **R01** — Neft qiymətinin kəskin enməsi: ehtimal 48%, skor 16 (P 4 × T 4, ölçü: qeyri-neft ÜDM)

orta **baza köhnəlib** **R01** — 2027: Brent mərkəzi yolu 84 USD (canlı) — makro fərziyyə 69 USD

orta **göstərici həddi** — Regional geosiyasi risk (Rusiya, Ukrayna, İsrail, Türkiyə ortası): son dəyər 1.134 (2026-09), tarixi paylanmanın 91-cı faizi

orta **göstərici həddi** — FR10 izləmə siyahısındakı emal sahələri: 3 (2025)

orta **gündəlik monitor** **R01** — Brent (spot): 114 (2026-09-29), z = 2.7 — xəbərdarlıq ↑

orta **gündəlik monitor** **R01** — Brent 2026 illik ortası (YTD + spot): 98.36 (2026-09-29), z = 6.9 — xəbərdarlıq ↑

orta **gündəlik monitor** **R01** — Azeri Light (proksi) vs FR1 ixrac qiyməti: 114.6 (2026-09-29), z = 3.0 — xəbərdarlıq ↑

orta **gündəlik monitor** **R11** — Dövlət büdcəsi xərcləri: icra (illik planın %-i): 54.83 (2026-08-01), z = -2.4 — xəbərdarlıq ↓

orta **gündəlik monitor** **R11** — Dövlət büdcəsinin balansı (Yanvar-ay) vs illik fərziyyə: 3716 (2026-08-01), z = 4.5 — xəbərdarlıq ↑

orta gündəlik monitor **R01** — ARDNF aktivləri vs Nazirlik ilsonu fərziyyəsi: 7.26e+04 (2026-06-30), z = 4.6 — xəbərdarlıq ↑

orta model riski **R19** — Proqnoz qeyri-müəyyənliyi / model riski: model riski (P×T deyil): köhnəlməmiş konsensus (fr1, imf, mspec) ilə baza fərqi; köhnəlmiş xaric: bu60;caem;v8; hədd 0.5 f.b.; əlverişsiz fərq 1.23 f.b. (hədd 0.5 f.b.; alternativ paylanma FR2_model_risk.csv)

orta məlumat köhnəlib — minfin (Maliyyə Nazirliyi: təsdiq olunmuş büdcə göstəriciləri): son müşahidə 2025-01-01, 644 gün — köhnə; status: keş: şəbəkə yoxdur

aşağı məlumat köhnəlib — brent: son müşahidə 2026-09-29 (8 gün)

aşağı məlumat köhnəlib — dsk_macro: son müşahidə 2026-08-01 (67 gün)

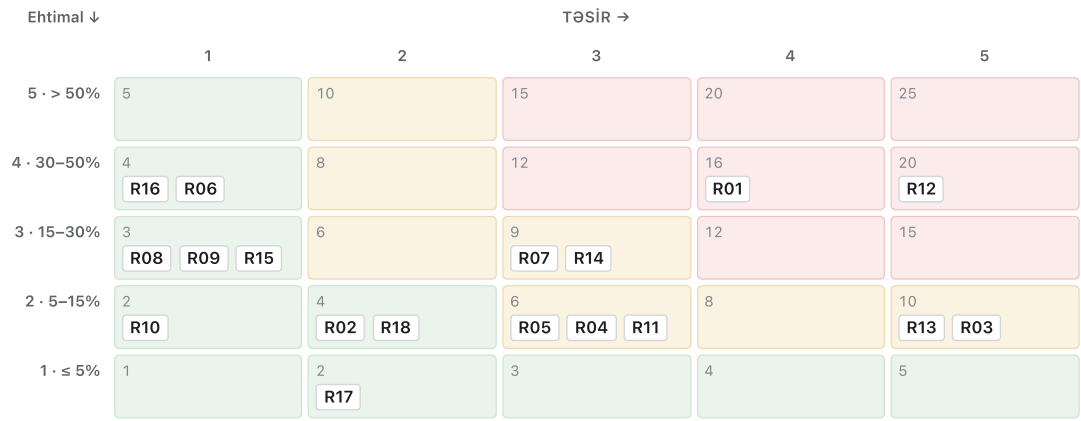
aşağı məlumat köhnəlib — dsk_cpi: son müşahidə 2026-08-01 (67 gün)

aşağı məlumat köhnəlib — dsk_tables: son müşahidə 2026-04-01 (189 gün)

aşağı məlumat köhnəlib — minfin: son müşahidə 2026-03-01 (220 gün)

aşağı məlumat köhnəlib — sofaz: son müşahidə 2026-06-30 (99 gün)

3 Risk xəritəsi (ehtimal × təsir)



ID	RİSK	SKOR	PRIORİTET
R01	Neft qiymətinin kəskin enməsi	16	yüksək
R02	Maliyyə şəraitinin sərtləşməsi (kredit faizi)	4	aşağı
R03	Manatın məzənnəsinə təzyiq və devalvasiya	10	orta
R04	Bank sektorunda aktiv keyfiyyətinin pisləşməsi	6	orta
R05	Tərəfdaş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül	6	orta
R06	Regional geosiyasi eskalasiya	4	aşağı
R07	Pul baratlarının kəskin azalması	9	orta
R08	Güclü zəlzələ	3	aşağı
R09	Quraqlıq	3	aşağı
R10	Daşqın və Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi	2	aşağı
R11	Büdcə balansının pisləşməsi	6	orta
R12	İnflyasiyanın hədəf diapazonundan yuxarı olması	20	yüksək
R13	Qeyri-neft artımının kəskin zəifləməsi (Growth-at-Risk)	10	orta
R14	Enerji keçidi: karbohidrogen tələbinin struktur azalması	9	orta
R15	Emal sənayesi sahələrində maliyyə gərginliyi	3	aşağı
R16	Rəqabət mühitinin pisləşməsi	4	aşağı
R17	Qeyri-neft idxal qiymətlərinin kəskin artımı	2	aşağı
R18	Dünya ərzaq qiymətlərinin şoku	4	aşağı
R19	Proqnoz qeyri-müəyyənliyi / model riski	0	ayrıca göstərici

Rəng: qırmızı — yüksək (skor ≥ 12), sarı — orta (≥ 6), yaşıl — aşağı. Xəritə təqdimat qatıdır; prioritetləşdirmənin kəmiyyət əsası risklərin aşağı quyruğa töhfəsidir (analitik hesabat).

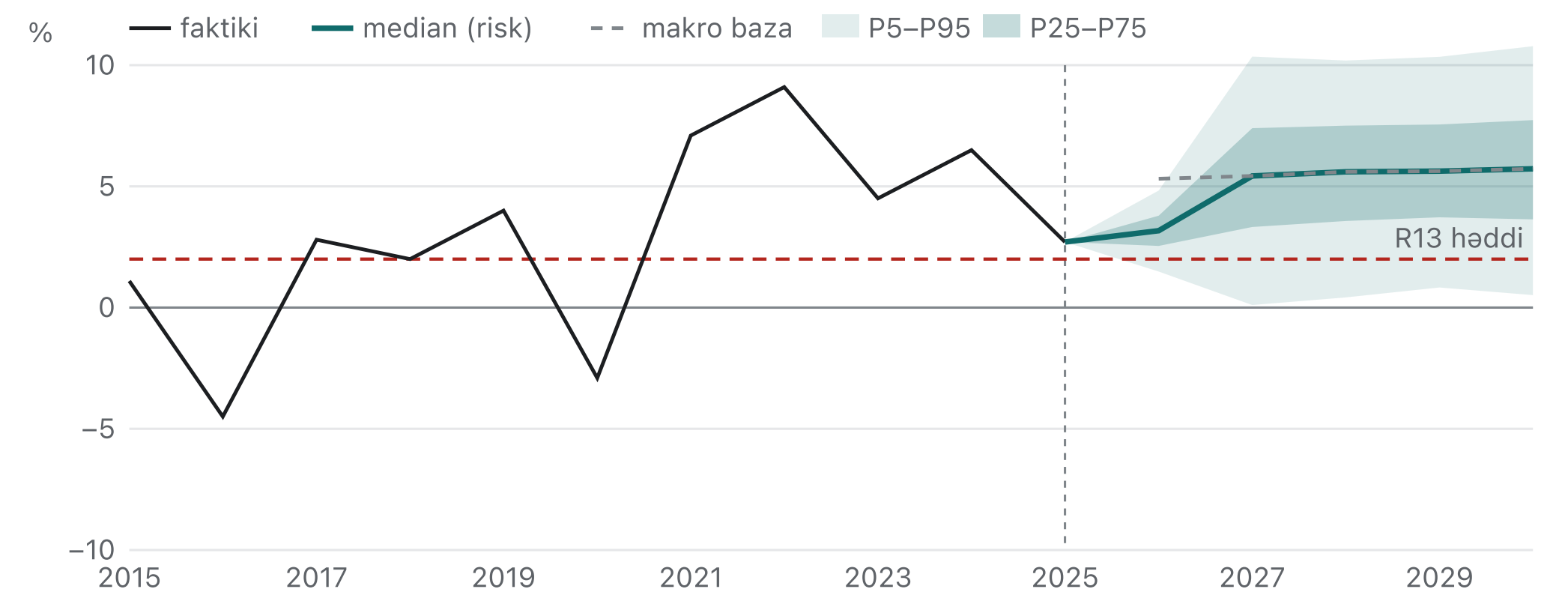
4 Prioritet risklər

Nº	ID	RİSK	AİLƏ	ƏHTİMAL	TƏSİR	P×T	PRIORİTET	TREND	ƏSAS TƏDBİR · MƏSUL · STATUS
1	R12	İnflyasiyanın hədəf diapazonundan yuxarı olması	Daxili makroiqtisadi və struktur	48%	+3,67 f.b. inflyasiya	4×5 = 20	yüksək	=	T06 · Mərkəzi Bank (AMB); Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi · təklif
2	R01	Neft qiymətinin kəskin enməsi	Maliyyə və əmtəə bazarları	48%	1,14 f.b. qeyri-neft	4×4 = 16	yüksək	=	T01 · Maliyyə Nazirliyi · təklif
3	R13	Qeyri-neft artımının kəskin zəifləməsi (Growth-at-Risk)	Daxili makroiqtisadi və struktur	14%	1,85 f.b. qeyri-neft	2×5 = 10	orta	=	T08 · İqtisadiyyat Nazirliyi; AZPROMO · təklif
4	R03	Manatın məzənnəsinə təzyiq və devalvasiya	Maliyyə və əmtəə bazarları	10%	+4,10 f.b. inflyasiya	2×5 = 10	orta	=	T02 · ARDNF; Maliyyə Nazirliyi · təklif
5	R07	Pul baratlarının kəskin azalması	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	22%	0,67 f.b. qeyri-neft	3×3 = 9	orta	=	T11 · İqtisadiyyat Nazirliyi (risk bölməsi) · icrada
6	R14	Enerji keçidi: karbohidrogen tələbinin struktur azalması	Daxili makroiqtisadi və struktur	25%	0,55 f.b. qeyri-neft	3×3 = 9	orta	=	T01 · Maliyyə Nazirliyi · təklif
7	R05	Tərəfdaş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	14%	0,68 f.b. qeyri-neft	2×3 = 6	orta	=	T08 · İqtisadiyyat Nazirliyi; AZPROMO · təklif
8	R04	Bank sektorunda aktiv keyfiyyətinin pisləşməsi	Maliyyə və əmtəə bazarları	10%	0,37 f.b. qeyri-neft	2×3 = 6	orta	=	T04 · Mərkəzi Bank (AMB) · təklif
9	R11	Büdcə balansının pisləşməsi	Daxili makroiqtisadi və struktur	10%	0,64% ÜDM büdcə	2×3 = 6	orta	=	T01 · Maliyyə Nazirliyi · təklif
10	R16	Rəqabət mühitinin pisləşməsi	Sektor (mikro) riskləri	47%	0,09 f.b. qeyri-neft	4×1 = 4	aşağı	=	T23 · Rəqabətin Mühafizəsi Agentliyi · təklif
11	R02	Maliyyə şəraitinin sərtləşməsi (kredit faizi)	Maliyyə və əmtəə bazarları	9%	0,19 f.b. qeyri-neft	2×2 = 4	aşağı	=	T04 · Mərkəzi Bank (AMB) · təklif
12	R06	Regional geosiyasi eskalasiya	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	41%	−0,12 f.b. qeyri-neft	4×1 = 4	aşağı	=	T10 · Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi · təklif
13	R18	Dünya ərzaq qiymətlərinin şoku	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	8%	+0,73 f.b. inflyasiya	2×2 = 4	aşağı	=	T24 · Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi · təklif
14	R08	Güclü zəlzələ	Təbii fəlakətlər	20%	0,09 f.b. qeyri-neft	3×1 = 3	aşağı	=	T13 · Maliyyə Nazirliyi; Fövqəladə Hallar Nazirliyi · təklif
15	R09	Quraqlıq	Təbii fəlakətlər	16%	0,09 f.b. qeyri-neft	3×1 = 3	aşağı	=	T15 · Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC · təklif
16	R15	Emal sənayesi sahələrində maliyyə gərginliyi	Sektor (mikro) riskləri	17%	0,03 f.b. qeyri-neft	3×1 = 3	aşağı	=	T22 · İqtisadiyyat Nazirliyi; KOBİA · təklif

Nº	ID	RİSK	AİLƏ	EHTİMAL	TƏSİR	P×T	PRIORİTET	TREND	ƏSAS TƏDBİR · MƏSUL · STATUS
17	R10	Daşqın və Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi	Təbii fəlakətlər	11%	0,09 f.b. qeyri-neft	2×1 = 2	aşağı	=	T16 · Aqrar Sığorta Fondu; Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi · təklif
18	R17	Qeyri-neft idxal qiymətlərinin kəskin artımı	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	5%	+0,55 f.b. inflyasiya	1×2 = 2	aşağı	=	T25 · Nazirlər Kabineti; İqtisadiyyat Nazirliyi; Dövlət Gömrük Komitəsi · təklif
19	R19	Proqnoz qeyri-müəyyənliyi / model riski	Daxili makroiqtisadi və struktur	0%	1,23 f.b. qeyri-neft	0×0 = 0	ayrıca göstərici	=	T30 · İqtisadiyyat Nazirliyi (risk bölməsi); Maliyyə Nazirliyi · təklif

Ehtimal və təsir 2027-ci il üçün eyni birgə simulyasiyadan hesablanır (20 000 ssenari). Təsir: risk hadisəsi baş verdikdə kanal töhfəsinin gözləniləndən sapması. Ehtimal mənbəyi «ekspert» olan risklər Nazirliyin təsdiqinə təqdim olunmuş örtükdür.

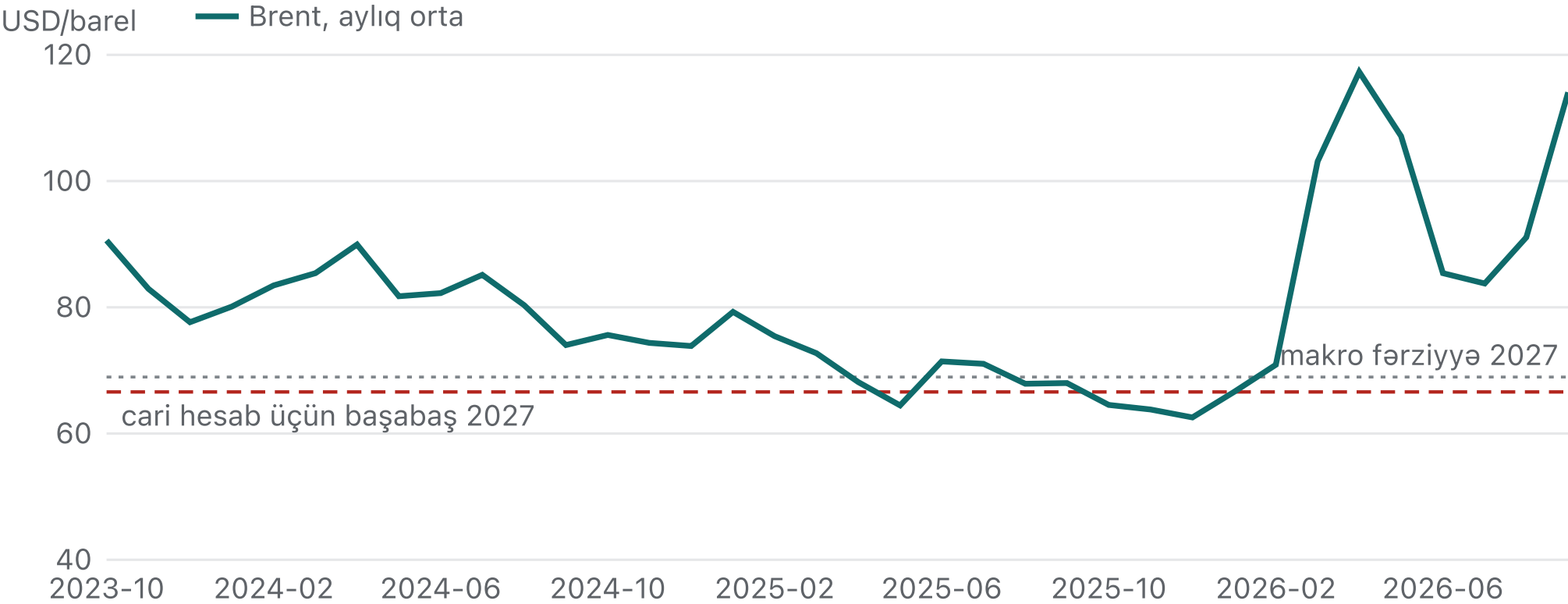
5 Qeyri-neft artımının paylanması (Growth-at-Risk)



İL	MAKRO BAZA	P5	P10 (GAR)	MEDİAN	P90	ES10
2026	5,31	1,48	1,93	3,17	4,40	1,29
2027	5,43	0,11	1,34	5,43	9,17	-0,47
2028	5,60	0,42	1,63	5,60	9,17	-0,04
2029	5,63	0,83	1,92	5,63	9,28	0,39
2030	5,73	0,52	1,69	5,73	9,57	0,10

Paylanma makro modelin (§15.5.1) mərkəzi yolu və yelpik eni ətrafında, risk amillərinin canlı məlumatla şərtləndirilmiş birgə simulyasiyasıdır. ES10 — ən pis 10% ssenarinin ortası. Müstəqil yoxlama (kvantil regressiyası, 25 müşahidə): 2027 üçün P10 4,0%, median 5,2% — NFR1 sınağından keçmir, qərar üçün istifadə edilmir.

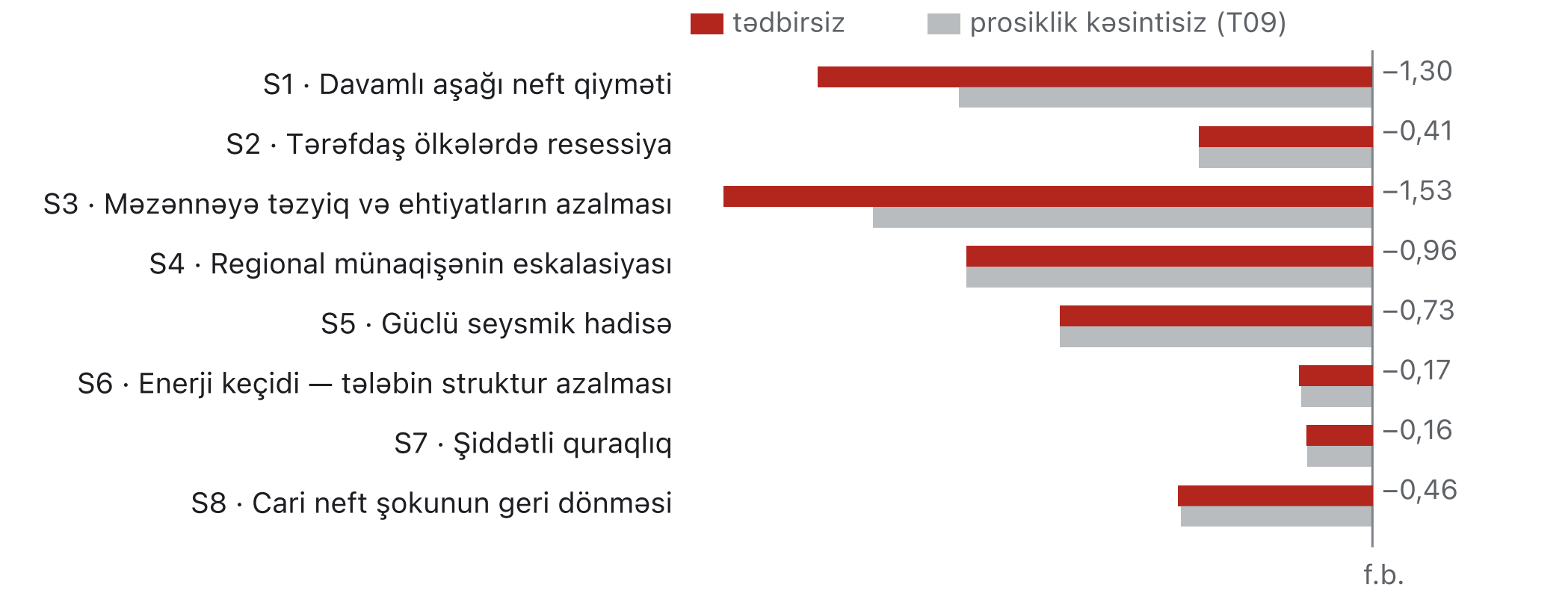
6 Neft qiyməti: canlı vəziyyət və başabaş



İL	MAKRO FƏRZİYYƏ	P10	MEDIAN	P90
2026	69,0	74,5	87,0	93,5
2027	69,0	38,7	68,1	96,8
2028	69,4	33,7	68,2	118,7
2029	69,5	29,3	67,9	137,9
2030	69,2	25,9	66,9	151,8

Mərkəzi yol: makro struktur yolu ilə son ayın səviyyəsinin tərs-MSE çəkili birləşməsi (struktur çəkisi 0,62, makro geriye doğru sınaqdan). 2026-10-07 tarixinə: son müşahidə 113,96 \$ (2026-09-29), 2026-ci ilin ortası 93,0 \$.

7 Stress ssenariləri və tədbirlərin effekti



Hər ssenari elan olunmuş şok vektorudur və eyni ötürmə mexanizmindən keçir. Tədbir: Brent enəndə dövlət investisiyasının tarixi elastikliklə azaldılmaması (T09, T01). Kontrtsiklik investisiya ilə risk amillərinin aşağı quyruğunu bağlamaq üçün təxminən 2,3 mlrd AZN lazımdır (FR1 multiplikatoru).

8 Tədbirlərin icra vəziyyəti

27 təklif	0 təsdiqlənib	3 icrada	0 tamamlanıb	0 dayandırılıb	0 gecikən
--------------	------------------	-------------	-----------------	-------------------	--------------

Qəbul şərti (hər risk üçün ən azı bir tədbir): **ödənilib** — 19 risk, 30 tədbir. Gecikən tədbir yoxdur.

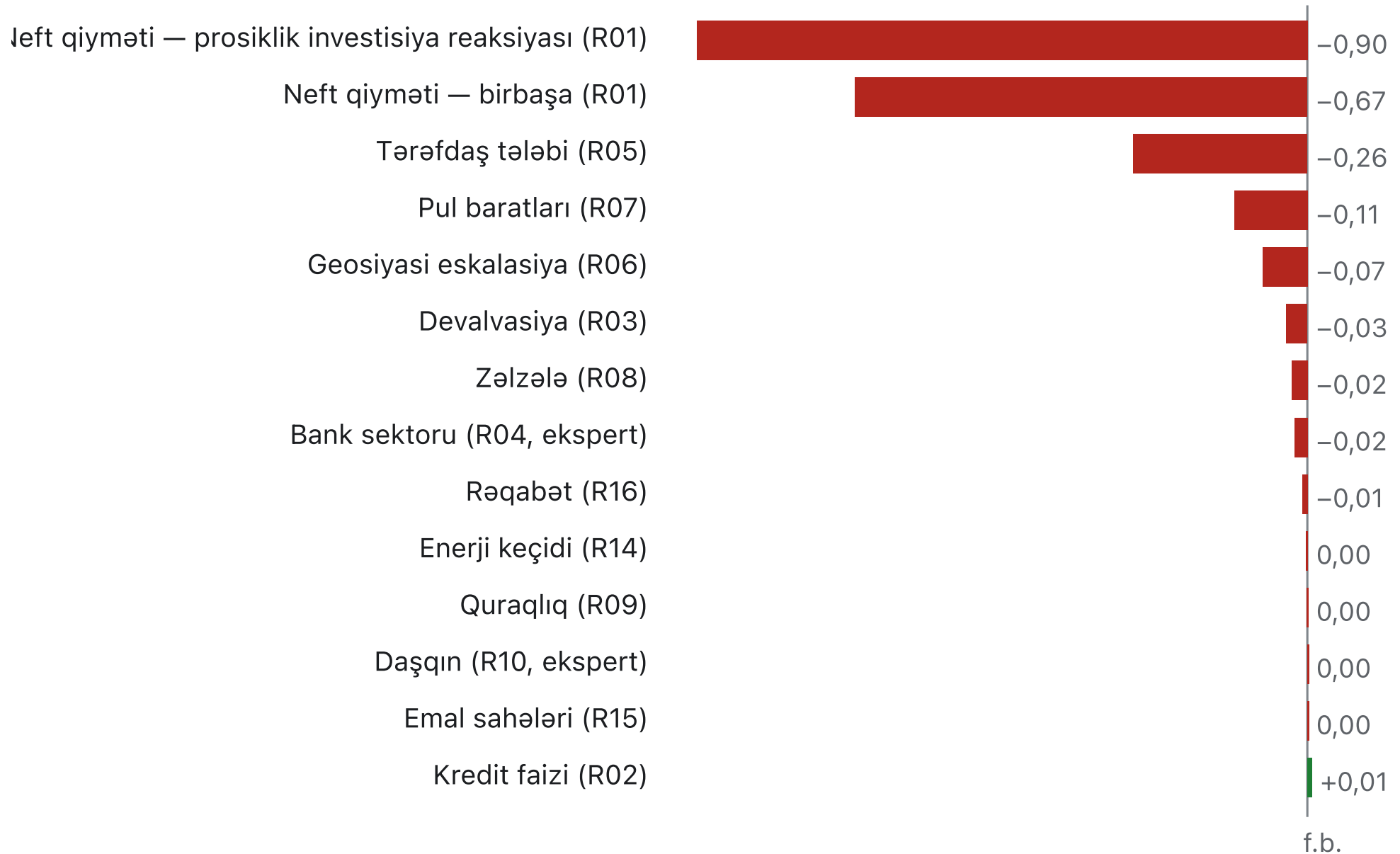
9 Risk reyestri (tam)

ID	RİSK	AİLƏ	NÖV	SAHİB	ÜFÜQ	EHTİMAL %	EHTİMAL MƏNBƏYİ	TƏSİR: QEYRİ-NEFT F.B.	TƏSİR: İNFLYASIYA F.B.	TƏSİR: BÜDCƏ % ÜDM	TƏSİR MƏNBƏYİ	P	T	ÖLÇÜ	SKOR	PRİC
R12	İnflyasiyanın hədəf diapazonundan yuxarı olması	DAX	nəticə	Mərkəzi Bank (AMB)	2027	47,5	model (birgə simulyasiya)	0,00	3,67	0,00	model: həddən kənar gözlənilən çatışmazlıq	4	5	inflyasiya	20	yüks
R01	Neft qiymətinin kəskin enməsi	MAL	amil	Maliyyə Nazirliyi; ARDNF	2027	47,8	model (birgə simulyasiya)	1,14	−2,69	0,24	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	4	4	qeyri-neft ÜDM	16	yüks
R13	Qeyri-neft artımının kəskin zəifləməsi (Growth-at-Risk)	DAX	nəticə	İqtisadiyyat Nazirliyi	2027	14,1	model (birgə simulyasiya)	1,85	0,00	0,00	model: həddən kənar gözlənilən çatışmazlıq	2	5	qeyri-neft ÜDM	10	orta
R03	Manatın məzənnəsinə təzyiq və devalvasiya	MAL	amil	Mərkəzi Bank (AMB)	2027	9,8	model: P(Brent çöküşü) × P(devalvasiya çöküş) — birgə simulyasiya	0,20	4,10	0,04	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	2	5	inflyasiya	10	orta
R07	Pul baratlarının kəskin azalması	XSI	amil	İqtisadiyyat Nazirliyi; Mərkəzi Bank (AMB)	2027	22,4	model (birgə simulyasiya)	0,67	0,00	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	3	3	qeyri-neft ÜDM	9	orta
R14	Enerji keçidi: karbohidrogen tələbinin struktur azalması	DAX	ekspert	İqtisadiyyat Nazirliyi; ARDNF	2030	25,0	EKSPERT ÖRTÜYÜ — Nazirlik təsdiq etməlidir	0,55	−1,16	0,13	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	3	3	qeyri-neft ÜDM	9	orta
R05	Tərəfdaş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül	XSI	amil	İqtisadiyyat Nazirliyi	2027	14,2	model (birgə simulyasiya)	0,68	−0,23	0,05	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	2	3	qeyri-neft ÜDM	6	orta
R04	Bank sektorunda aktiv keyfiyyətinin pisləşməsi	MAL	ekspert	Mərkəzi Bank (AMB)	2027	9,6	EKSPERT ÖRTÜYÜ — Nazirlik təsdiq etməlidir	0,37	0,09	0,05	ekspert	2	3	qeyri-neft ÜDM	6	orta

ID	RİSK	AİLƏ	NÖV	SAHİB	ÜFÜQ	EHTİMAL %	EHTİMAL MƏNBƏYİ	TƏSİR: QEYRİ-NEFT F.B.	TƏSİR: İNFLYASIYA F.B.	TƏSİR: BÜDCƏ % ÜDM	TƏSİR MƏNBƏYİ	P	T	ÖLÇÜ	SKOR	PRİC
R11	Büdcə balansının pisləşməsi	DAX	nəticə	Maliyyə Nazirliyi	2027	9,6	model (birgə simulyasiya)	0,00	0,00	0,64	model: həddən kənar gözlənilən çatışmazlıq	2	3	büdcə	6	orta
R16	Rəqabət mühitinin pisləşməsi	SEK	siqnal	Rəqabətin Mühafizəsi Agentliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi	2027	46,5	siqnal əsaslı (mikro EWS → ehtimal xəritələnməsi)	0,09	0,14	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	4	1	qeyri-neft ÜDM	4	aşağ
R02	Maliyyə şəraitinin sərtləşməsi (kredit faizi)	MAL	amil	Mərkəzi Bank (AMB)	2027	8,9	model (birgə simulyasiya)	0,19	−0,07	0,03	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	2	2	qeyri-neft ÜDM	4	aşağ
R06	Regional geosiyasi eskalasiya	XSI	amil	Xarici İşlər Nazirliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi	2027	40,9	empirik keçid tezliyi: 4/10 (1985–2025)	−0,12	0,03	−0,01	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	4	1	qeyri-neft ÜDM	4	aşağ
R18	Dünya ərzaq qiymətlərinin şoku	XSI	amil	İqtisadiyyat Nazirliyi; Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; Mərkəzi Bank (AMB)	2027	7,8	model (birgə simulyasiya)	0,00	0,73	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	2	2	inflyasiya	4	aşağ
R08	Güclü zəlzələ	TEB	amil	Fövqəladə Hallar Nazirliyi	2027	19,6	model (birgə simulyasiya)	0,09	0,01	0,05	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	3	1	qeyri-neft ÜDM	3	aşağ
R09	Quraqlıq	TEB	amil	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2027	15,5	model (birgə simulyasiya)	0,09	0,00	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	3	1	qeyri-neft ÜDM	3	aşağ
R15	Emal sənayesi sahələrində maliyyə gərginliyi	SEK	siqnal	İqtisadiyyat Nazirliyi	2027	16,5	siqnal əsaslı (mikro EWS → ehtimal xəritələnməsi)	0,03	0,00	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	3	1	qeyri-neft ÜDM	3	aşağ

ID	RİSK	AİLƏ	NÖV	SAHİB	ÜFÜQ	EHİTİMAL %	EHİTİMAL MƏNBƏYİ	TƏSİR: QEYRİ-NEFT F.B.	TƏSİR: İNFLYASIYA F.B.	TƏSİR: BÜDCƏ % ÜDM	TƏSİR MƏNBƏYİ	P	T	ÖLÇÜ	SKOR	PRİC
R10	Daşqın və Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi	TEB	ekspert	Fövqəladə Hallar Nazirliyi; Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	2027	10,6	EKSPERT ÖRTÜYÜ — Nazirlik təsdiq etməlidir	0,09	0,04	0,04	ekspert	2	1	qeyri-neft ÜDM	2	aşağ
R17	Qeyri-neft idxal qiymətlərinin kəskin artımı	XSI	amil	İqtisadiyyat Nazirliyi; Mərkəzi Bank (AMB)	2027	4,5	model (birgə simulyasiya)	0,00	0,55	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	1	2	inflyasiya	2	aşağ
R19	Proqnoz qeyri-müəyyənliyi / model riski	DAX	model	İqtisadiyyat Nazirliyi (proqnoz koordinasiyası); Maliyyə Nazirliyi	2027	0,0	model riski (P×T deyil): köhnəlməmiş konsensus (fr1, imf, mspec) ilə baza fərqi; köhnəlmiş xaric: bu60;caem;v8; hədd 0.5 f.b.	1,23	0,00	0,00	istilik xəritəsindən kənar — ayrıca göstərici (FR2_model_risk.csv)	0	0	qeyri-neft ÜDM	0	ayrı göst

10 Risklərin töhfəsi (dispersiya və aşağı quyruq)



KANAL	RİSK	ORTA TÖHFƏ F.B.	DİSPERSİYA PAYI %	P10 QUIYRUĞUNDA TÖHFƏ F.B.	MƏRKƏZLƏŞMİŞ F.B.
Modelin qalıq qeyri-müəyyənliyi		0,03	66,4	–3,70	–3,72
Neft qiyməti — prosiklik investisiya reaksiyası (R01)	R01	0,32	12,9	–0,58	–0,90
Neft qiyməti — birbaşa (R01)	R01	–0,34	11,5	–1,01	–0,67
Tərəfdaş tələbi (R05)	R05	0,00	4,2	–0,26	–0,26
Pul baratları (R07)	R07	–0,07	2,5	–0,17	–0,11
Geosiyasi eskalasiya (R06)	R06	–0,01	1,3	–0,08	–0,07
Devalvasiya (R03)	R03	–0,02	0,5	–0,05	–0,03
Zəlzələ (R08)	R08	–0,02	0,2	–0,04	–0,02
Bank sektoru (R04, ekspert)	R04	0,00	0,3	–0,02	–0,02
Rəqabət (R16)	R16	0,00	0,2	–0,01	–0,01
Enerji keçidi (R14)	R14	–0,03	0,0	–0,03	0,00
Quraqlıq (R09)	R09	0,03	0,1	0,03	0,00
Daşqın (R10, ekspert)	R10	0,00	0,0	0,00	0,00
Emal sahələri (R15)	R15	0,00	0,0	0,00	0,00
Kredit faizi (R02)	R02	0,00	0,0	0,01	0,01

Eyler bölgüsü: kanalların töhfələrinin cəmi ümumi paylanmaya bərabərdir. Modelin qalıq qeyri-müəyyənliyi (dispersiyanın 66%-i) risk amili deyil və sıralamaya daxil edilmir.

11 Proqnoz paylanmaları (bütün kvantillər)

GÖSTƏRİCİ	İL	BAZA	P5	P10	P25	P50	P75	P90	P95	ORTA	ES10
Qeyri-neft ÜDM-in real artımı	2026	5,31	1,48	1,93	2,54	3,17	3,79	4,40	4,83	3,16	1,29
Qeyri-neft ÜDM-in real artımı	2027	5,43	0,11	1,34	3,32	5,43	7,40	9,17	10,36	5,34	−0,47
Qeyri-neft ÜDM-in real artımı	2028	5,60	0,42	1,63	3,57	5,60	7,51	9,17	10,19	5,48	−0,04
Qeyri-neft ÜDM-in real artımı	2029	5,63	0,83	1,92	3,72	5,63	7,55	9,28	10,34	5,63	0,39
Qeyri-neft ÜDM-in real artımı	2030	5,73	0,52	1,69	3,64	5,73	7,73	9,57	10,78	5,70	0,10
İnflyasiya (illik orta)	2026	5,30	3,76	4,08	4,69	5,57	6,59	7,57	8,16	5,72	8,39
İnflyasiya (illik orta)	2027	5,74	1,65	2,18	3,50	5,74	8,61	11,73	13,74	6,48	14,76
İnflyasiya (illik orta)	2028	5,88	1,74	2,25	3,49	5,88	8,93	11,92	13,97	6,59	14,64
İnflyasiya (illik orta)	2029	5,91	1,71	2,25	3,49	5,91	9,01	11,93	13,96	6,63	14,70
İnflyasiya (illik orta)	2030	5,93	1,68	2,24	3,50	5,93	8,97	11,91	13,90	6,62	14,72
Büdcə balansı / ÜDM	2026	0,66	0,09	0,23	0,44	0,66	0,86	1,07	1,21	0,65	0,01
Büdcə balansı / ÜDM	2027	0,26	−1,40	−0,97	−0,35	0,26	0,87	1,48	1,93	0,26	−1,61
Büdcə balansı / ÜDM	2028	−0,06	−1,68	−1,27	−0,67	−0,06	0,54	1,13	1,51	−0,07	−1,91
Büdcə balansı / ÜDM	2029	−0,01	−1,47	−1,09	−0,55	−0,01	0,55	1,13	1,54	0,00	−1,71
Büdcə balansı / ÜDM	2030	0,01	−1,70	−1,25	−0,62	0,01	0,66	1,31	1,78	0,02	−1,95
Brent neft qiyməti	2026	68,98	73,94	74,47	80,69	87,02	91,62	93,55	93,59	85,75	72,81
Brent neft qiyməti	2027	68,97	32,57	38,74	52,73	68,14	86,63	96,80	103,29	69,30	32,81
Brent neft qiyməti	2028	69,40	27,41	33,66	46,60	68,18	93,12	118,74	133,35	72,50	26,45
Brent neft qiyməti	2029	69,46	23,25	29,31	44,00	67,88	100,72	137,86	163,46	77,11	22,28
Brent neft qiyməti	2030	69,19	19,60	25,87	40,83	66,93	104,97	151,82	186,63	80,19	18,89

İnflyasiya üçün ES10 yuxarı quyruğun (ən yüksək 10%) ortasıdır.

12 Risk göstəriciləri bazası

GÖSTƏRİCİ	AİLƏ	VAHİD	TEZLİK	MƏNBƏ	SON TARİX	SON DƏYƏR	TARİXİ FAİZ	Z	STATUS
Brent neft qiyməti	Maliyyə və əmtəə bazarları	USD/barel	gündəlik	FRED DCOILBRENTU	2026-09-29	113,96	97	1,89	normal
VIX — global risk iştahı indeksi	Maliyyə və əmtəə bazarları	indeks	gündəlik	FRED VIXCLS	2026-10-02	15,31	33	−0,56	normal
ABŞ 10 illik istiqraz gəlirliyi	Maliyyə və əmtəə bazarları	%	gündəlik	FRED DGS10	2026-10-02	5,28	49	−0,18	normal
ABŞ federal fondlar faizi	Maliyyə və əmtəə bazarları	%	aylıq	FRED FEDFUNDS	2026-09-01	3,75	44	−0,24	normal
EUR/USD məzənnəsi	Maliyyə və əmtəə bazarları	USD/EUR	gündəlik	FRED DEXUSEU	2026-10-02	1,13	39	−0,37	normal
Geosiyasi risk indeksi (qlobal)	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	indeks	aylıq	Caldara–Iacoviello GPR	2026-09	146,21	90	0,85	izləmə
Regional geosiyasi risk (Rusiya, Ukrayna, İsrail, Türkiyə ortası)	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	indeks	aylıq	Caldara–Iacoviello GPR	2026-09	1,13	91	1,48	xəbərdarlıq
Geosiyasi risk — Rusiya	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	indeks	aylıq	Caldara–Iacoviello GPR	2026-09	1,48	87	0,83	izləmə
Geosiyasi risk — Türkiyə	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	indeks	aylıq	Caldara–Iacoviello GPR	2026-09	0,37	84	0,81	izləmə
Qlobal iqtisadi siyasət qeyri-müəyyənliyi	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	indeks	aylıq	Baker–Bloom–Davis GEPU	2026-07-01	241,69	86	1,04	izləmə
Son 12 ayda ən güclü zəlzələ (ölkə və yaxınlığı)	Təbii fəlakətlər	M	hadisə	USGS ComCat	2026-10-01	5,60	83	0,89	izləmə
Quraqlıq indeksi SPI-12 (kənd təsərrüfatı bölgələri)	Təbii fəlakətlər	SPI	aylıq	ERA5 (Open–Meteo)	2026-09	−0,41	29	−0,49	normal
İnflyasiya (illik orta)	Daxili makroiqtisadi və struktur	%	illik	makro \$15.5.1	2025	5,60	50	−0,27	normal
Kredit faizi (orta)	Daxili makroiqtisadi və struktur	%	illik	mikro FR1	2025	15,34	12	−1,08	normal
Real kredit artımı	Daxili makroiqtisadi və struktur	%	illik	mikro FR1	2025	8,40	42	−0,09	normal
Pul baratlarının artımı	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	%	illik	makro (MoE BOP, AMB)	2025	8,69	48	−0,30	normal
Dövlət borcu / ÜDM	Daxili makroiqtisadi və struktur	%	illik	mikro FR1	2025	20,13	44	0,32	normal
FR10 izləmə siyahısındakı emal sahələri	Sektor (mikro) riskləri	say	illik	mikro FR10	2025	3,00	—	—	xəbərdarlıq
FR12 rəqəbat EWS — ən yüksək bal	Sektor (mikro) riskləri	bal	illik	mikro FR12	2025	0,28	—	—	izləmə

Status: göstəricinin pis istiqamətdə tarixi paylanmanın ≥ 90-cı faizində olması — xəbərdarlıq, ≥ 75 — izləmə.

13 Ötürmə kanalları

KANAL	İZAHEDİCİ	ƏMSAL	ST. XƏTA	P	N	NÜMUNƏ	TEZLİK	SÜBUT	İSTİFADƏ
Pul baratlarının artımı ← Brent (tərəfdaş artımı əmsalı yanlış işarəli və əhəmiyyətsiz olduğu üçün çıxarılıb)	dln_brent	0,324	0,289	0,273	29	1997–2025	illik	zəif — parametr qeyri-müəyyənliyi simulyasiyaya daxildir	R07 barat kanalı: Brent hissəsi R01-ə aid edilir
Dövlət investisiyasının real artımı (log) ← Brent (cari və 1 il gecikmə; 2007–2025, 2005–06 sıra qırılması xaric)	dln_brent	0,525	0,227	0,034	19	2007–2025	illik	güclü (p<0,05)	R01 prosiklik investisiya reaksiyası: FR1 Brent multiplikatorunda olan hissədən ARTIQ hissə; ARDNF transferi ilə maliyyələşir (büdcə balansına neytral; T09)
Dövlət investisiyasının real artımı (log) ← Brent (cari və 1 il gecikmə; 2007–2025, 2005–06 sıra qırılması xaric)	dln_brent_l1	0,351	0,118	0,009	19	2007–2025	illik	güclü (p<0,05)	R01 prosiklik investisiya reaksiyası: FR1 Brent multiplikatorunda olan hissədən ARTIQ hissə; ARDNF transferi ilə maliyyələşir (büdcə balansına neytral; T09)
Dünya ərzaq qiymətləri artımı ← Brent (ortoqonallaşdırma; qalıq = R18 amili)	dln_brent	0,208	0,078	0,012	33	1993–2025	illik	güclü (p<0,05)	R18: Brent hissəsi R01-ə aid edilir (ikiqat hesablanmır)
İdxal qiymətləri inflyasiyası (USD) ← Brent, ərzaq qiymətlərinin öz hissəsi (qalıq = R17 amili)	dln_brent	0,455	0,028	0,000	25	2001–2025	illik	güclü (p<0,05)	R17: Brent hissəsi R01-ə, ərzaq hissəsi R18-ə aid edilir
İdxal qiymətləri inflyasiyası (USD) ← Brent, ərzaq qiymətlərinin öz hissəsi (qalıq = R17 amili)	food_own	0,679	0,068	0,000	25	2001–2025	illik	güclü (p<0,05)	R17: Brent hissəsi R01-ə, ərzaq hissəsi R18-ə aid edilir
İnflyasiya ← AZN ilə idxal qiymətləri inflyasiyası (cari + 1 il gecikmə; asılı dəyişənin gecikməsi yoxdur)	impA	0,176	0,042	0,000	25	2001–2025	illik	güclü (p<0,05)	R01/R17/R18 inflyasiya kanalı və məzənnə ötürməsi (riskunit.fx) — vahid qiymətləndirmə
İnflyasiya ← AZN ilə idxal qiymətləri inflyasiyası (cari + 1 il gecikmə; asılı dəyişənin gecikməsi yoxdur)	impA_l1	0,084	0,042	0,056	25	2001–2025	illik	orta (p<0,10)	R01/R17/R18 inflyasiya kanalı və məzənnə ötürməsi (riskunit.fx) — vahid qiymətləndirmə
Kənd təsərrüfatı əlavə dəyəri ← SPI (quraqlıq indeksi)	spi	0,936	1,006	0,362	25	2001–2025	illik	zəif — parametr qeyri-müəyyənliyi simulyasiyaya daxildir	R09 quraqlıq kanalı
İnflyasiya ← SPI (AZN idxal qiymətləri nəzarətdə) — quraqlığın təklif-qiymət kanalının yoxlanması	impA	0,177	0,045	0,001	25	2001–2025	illik	güclü (p<0,05)	yoxlama — istifadə olunmur: SPI əmsalı müsbət/ əhəmiyyətsizdirsə təklif kanalı təsdiqlənmir; S-şəbəkədə quraqlığın İQİ təsiri yalnız FR1 tələb (əmək haqqı) kanalıdır
İnflyasiya ← SPI (AZN idxal qiymətləri nəzarətdə) — quraqlığın təklif-qiymət kanalının yoxlanması	impA_l1	0,082	0,047	0,098	25	2001–2025	illik	orta (p<0,10)	yoxlama — istifadə olunmur: SPI əmsalı müsbət/ əhəmiyyətsizdirsə təklif kanalı təsdiqlənmir; S-şəbəkədə quraqlığın İQİ təsiri yalnız FR1 tələb (əmək haqqı) kanalıdır
İnflyasiya ← SPI (AZN idxal qiymətləri nəzarətdə) — quraqlığın təklif-qiymət kanalının yoxlanması	spi	−0,372	1,116	0,742	25	2001–2025	illik	zəif — parametr qeyri-müəyyənliyi simulyasiyaya daxildir	yoxlama — istifadə olunmur: SPI əmsalı müsbət/ əhəmiyyətsizdirsə təklif kanalı təsdiqlənmir; S-şəbəkədə quraqlığın İQİ təsiri yalnız FR1 tələb (əmək haqqı) kanalıdır
Daxili kredit faizi dəyişməsi ← ABŞ faiz dəyişməsi	d_us	−0,044	0,160	0,785	23	2003–2025	illik	zəif — parametr qeyri-müəyyənliyi simulyasiyaya daxildir	R02 faiz kanalı

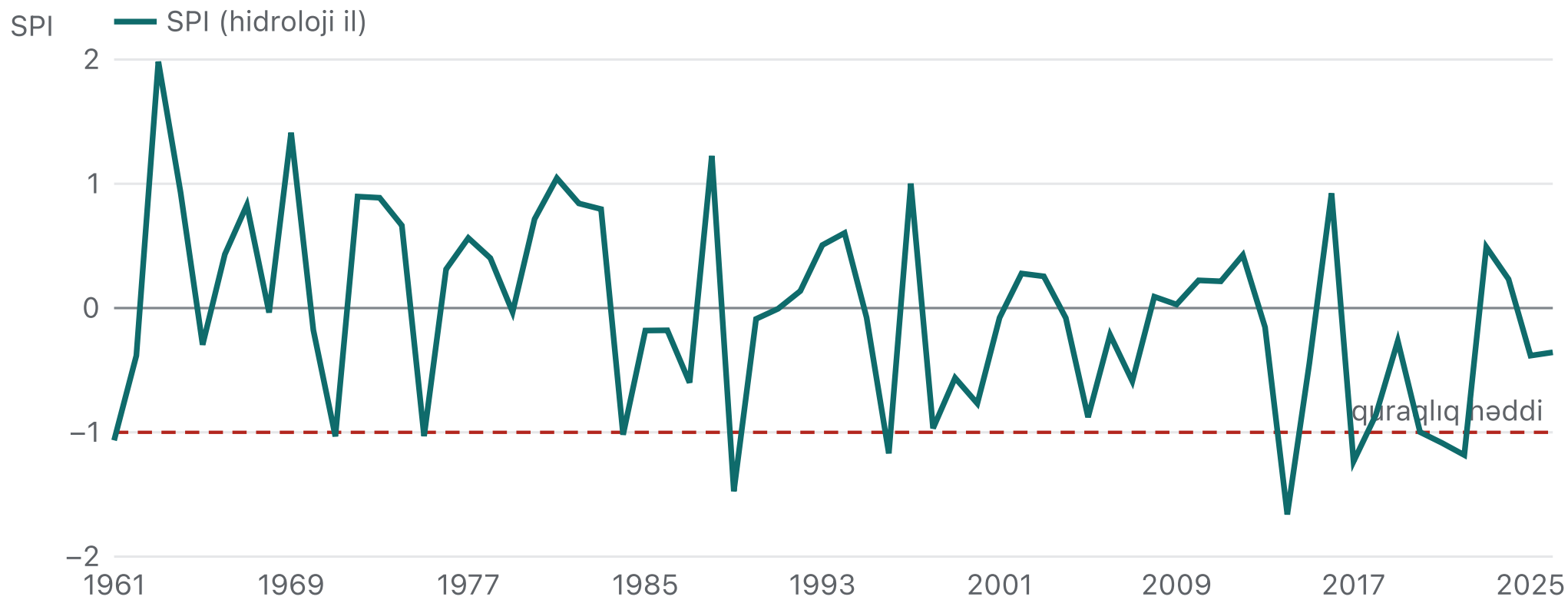
KANAL	İZAHEDİCİ	ƏMSAL	ST. XƏTA	P	N	NÜMUNƏ	TEZLİK	SÜBUT	İSTİFADƏ
Tərəfdaş artımı ← regional GPR dəyişməsi	dl_gpr_reg	0,007	0,010	0,483	26	2000–2025	illik	zəif — parametr qeyri-müəyyənliyi simulyasiyaya daxildir	R06 tərəfdaş kanalı
Pul baratlarının artımı ← regional GPR dəyişməsi	dl_gpr_reg	0,256	0,117	0,038	29	1997–2025	illik	güclü (p<0,05)	R06 barat kanalı
Qeyri-neft artımı ← Brent, tərəfdaş artımı (reduksiya forması; yalnız yoxlama)	dln_brent	0,091	0,035	0,015	25	2001–2025	illik	güclü (p<0,05)	NFR1 çarpaz yoxlama — simulyasiyada istifadə olunmur
Qeyri-neft artımı ← Brent, tərəfdaş artımı (reduksiya forması; yalnız yoxlama)	partner_g	0,153	0,428	0,723	25	2001–2025	illik	zəif — parametr qeyri-müəyyənliyi simulyasiyaya daxildir	NFR1 çarpaz yoxlama — simulyasiyada istifadə olunmur
Brent (log, h=0 ay) ← regional GPR sıçrayışı	Δ ln GPR_reg	0,030	0,017	0,074	472	1987-06-01 00:00:00–2026-09-01 00:00:00	aylıq	orta (p<0,10)	R06 neft qiyməti kanalı (illik orta təsir = h=0..11 ortası)
Brent (log, h=3 ay) ← regional GPR sıçrayışı	Δ ln GPR_reg	0,012	0,030	0,686	469	1987-06-01 00:00:00–2026-06-01 00:00:00	aylıq	zəif	R06 neft qiyməti kanalı (illik orta təsir = h=0..11 ortası)
Brent (log, h=11 ay) ← regional GPR sıçrayışı	Δ ln GPR_reg	–0,003	0,024	0,900	461	1987-06-01 00:00:00–2025-10-01 00:00:00	aylıq	zəif	R06 neft qiyməti kanalı (illik orta təsir = h=0..11 ortası)
Brent mərkəzi yolu: makro struktur yolu ⊕ dəyişməz (RW) yol, tərs-MSE çəkilişi	struktur çəkisi	0,618	—	—	85	makro validation_backtest h=1	illik	RMSE struktur 0.242 / RW 0.308 (log)	R01 canlı mərkəzi yol

Struktur ötürmə (mikro FR1, birinci il)

Brent +10 \$ → qeyri-neft ÜDM +0,25%; xarici tələb +10% → +1,36%; dövlət investisiyası +1 mlrd AZN → +0,92%; kredit yumşalması –200 b.p. → +0,28%. Şok yolları bu addım cavablarının paylanmış gecikmə бүкүлмәsi ilə ötürülür. Statistik zəif reduksiya kanalları sıfırlanmır: əmsal qeyri-müəyyənliyi hər simulyasiyada N(b, se²) çəkilişi ilə daxil edilir.

14 Təbii təhlükələr

Zəlzələ (USGS, 1950–cari, 30 günlük pəncərə ilə klasterləşdirilmiş epizodlar): M 5,5–6,0 — 13 epizod (λ = 0,169/il); M ≥ 6,0 — 4 epizod (λ = 0,052/il). Zərər parametrləri kalibrləmə fərziyyəsidir və FHN məlumatı ilə əvəz edilməlidir (input/hedler.csv). Quraqlıq: SPI ≤ –1,0 tezliyi 15%; son 12 ay (2026-09) SPI = –0,41.



TARİX	M	YER (USGS)
1954-10-30	5,6	21 km SSW of Verkhniy Dashkesan, Azerbaijan
1956-03-21	5,7	19 km N of Basqal, Azerbaijan
1961-09-18	5,6	43 km N of Bilajer, Azerbaijan
1963-01-27	5,7	30 km NE of ?uraabad, Azerbaijan
1966-04-20	6,0	4 km NE of Kasumkent, Russia
1970-03-14	5,5	14 km WNW of Khowy, Iran
1971-12-20	5,6	23 km SSW of Quba, Azerbaijan
1978-05-26	5,6	22 km SE of Tlyarata, Russia
1998-07-07	6,0	10 km SE of Lerik, Azerbaijan
2000-10-28	6,8	15 km SSE of Baku, Azerbaijan
2012-05-07	5,6	1 km ENE of Mamrux, Azerbaijan
2012-08-11	6,4	26 km SW of Ahar, Iran
2012-09-27	5,5	10 km E of Lagodekhi, Georgia
2022-09-21	5,6	8 km SE of Khowy, Iran
2023-01-18	5,9	14 km SSW of Khowy, Iran
2023-03-16	5,6	13 km SW of Khowy, Iran
2026-04-08	5,6	63 km SSE of Sovetabad, Azerbaijan

15 Hadisələr xronologiyası

TARİX	AİLƏ	HADİSƏ	RİSKLƏR	GPR QLOBAL / 12 AY	GPR REGIONAL / 12 AY	BRENT 3 AY, LOG %	VIX / 12 AY	M	USD/AZN İL, %
2000-11-25	TEB	Bakı yaxınlığında Xəzərdə güclü zəlzələ	R08	0,73	0,93	-12,3	1,17	6,8	8,6
2008-08-08	XSI	Rusiya–Gürcüstan müharibəsi	R06;R05	1,04	1,74	-92,8	0,89	—	-4,2
2008-09-15	MAL	Qlobal maliyyə böhranının kəskinləşməsi (Lehman Brothers)	R01;R02;R05	1,03	1,27	-104,2	1,32	—	-4,2
2010-05-01	TEB	Kür və Araz çaylarında daşqınlar (may–iyun)	R10	1,05	1,19	-9,6	1,34	—	-0,1
2012-05-07	TEB	Zaqatala–Balakən zəlzələləri	R08	0,90	0,97	-5,2	0,87	5,6	-0,5
2014-03-01	XSI	Ukrayna böhranı və Rusiyaya qarşı sanksiyalar	R06;R07;R05	1,48	3,91	2,6	1,03	—	0,0
2014-11-27	MAL	OPEC hasilatı azaltmadı — neft qiymətinin çöküşü	R01	0,86	0,69	-40,9	0,96	—	0,0
2015-02-21	MAL	Manatın birinci devalvasiyası	R03	1,09	1,18	29,4	1,09	—	30,8
2015-12-21	MAL	Manatın ikinci devalvasiyası və üzən məzənnə rejiminə keçid	R03	1,47	0,98	-14,7	1,09	—	30,8
2016-04-02	XSI	Aprel döyüşləri (Qarabağ)	R06	0,80	0,73	16,2	0,81	—	55,5
2020-03-09	MAL	Pandemiya və OPEC+ qiymət müharibəsi — neft qiymətinin çöküşü	R01;R05;R13	0,87	0,57	-32,4	3,78	—	0,0
2020-09-27	XSI	İkinci Qarabağ müharibəsi (27.09–10.11.2020)	R06	0,99	1,49	11,1	1,10	—	0,0
2022-02-24	XSI	Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı hərbi müdaxiləsi	R06;R07;R05;R01	2,48	5,45	27,0	1,32	—	0,0
2023-09-19	XSI	Qarabağda antiterror tədbirləri	R06	0,87	0,83	-10,4	0,75	—	0,0
2023-10-07	XSI	Yaxın Şərqdə münaqişənin eskalasiyası	R06;R01	1,78	1,73	-15,7	0,98	—	0,0
2026-03-01	XSI	GPR indeksinin sıçrayışı (ölkə indeksləri arasında ən yüksəyi İsrail; Brent 3 ayda kəskin artım)	R06;R01	2,22	2,39	18,6	1,34	—	—
2026-04-08	TEB	Respublikanın cənubunda M 5,6 zəlzələ	R08	1,54	1,35	-20,8	1,02	5,6	—

Göstəricilərin hadisə ətrafındakı dəyişməsi məlumatdan hesablanır (əl ilə yazılmır).

16 Stress ssenariləri: illər üzrə yollar

SSENARİ	ŞOK VEKTORU
S1	Brent 2026-nın qalan ayları (IV rüb) və 2027–2030: 45 USD/barel
S2	tərəfdaş artımı baza yolundan 2027: –3 f.b., 2028: –1,5 f.b.
S3	S1 (Brent 2026 IV rüb – 2030: 45 USD) + 2027-də 25% devalvasiya (vahid məzənnə modulu: İQİ, qeyri-neft, büdcə, borc)
S4	pul baratları 2027: –30%; tərəfdaş –2 f.b.; kredit faizi +1 f.b. (2014–2015 analoqu)
S5	2027: birbaşa zərər ÜDM-in 3%-i ($M \geq 6$ üçün P90); bərpa 25/50/25%
S6	Brent mərkəzi yoldan hər il –5% (2027-dən)
S7	2027: SPI = –2,0
S8	Brent 2026 IV rüb və 2027: 60 USD, 2028–2030: makro baza yolu

SSENARİ	AD	GÖSTƏRİCİ	2026	2027	2028	2029	2030
S1	Davamlı aşağı neft qiyməti	büdcə balansı, % ÜDM	−0,08	−0,28	−0,17	−0,08	−0,04
S1	Davamlı aşağı neft qiyməti	inflyasiya, f.b.	−0,63	−3,57	−1,78	−0,12	−0,03
S1	Davamlı aşağı neft qiyməti	qeyri-neft artımı, f.b.	−0,18	−1,30	−1,04	−0,28	−0,16
S2	Tərəfdaş ölkələrdə resessiya	büdcə balansı, % ÜDM	0,00	−0,03	−0,05	−0,05	−0,06
S2	Tərəfdaş ölkələrdə resessiya	inflyasiya, f.b.	0,00	−0,14	−0,07	0,00	0,00
S2	Tərəfdaş ölkələrdə resessiya	qeyri-neft artımı, f.b.	0,00	−0,41	−0,21	−0,01	−0,01
S3	Məzənnəyə təzyiq və ehtiyatların azalması	büdcə balansı, % ÜDM	−0,08	−0,32	−0,32	−0,32	−0,31
S3	Məzənnəyə təzyiq və ehtiyatların azalması	inflyasiya, f.b.	−0,63	0,99	0,39	−0,12	−0,03
S3	Məzənnəyə təzyiq və ehtiyatların azalması	qeyri-neft artımı, f.b.	−0,18	−1,53	−3,59	−0,28	−0,16
S4	Regional münaqişənin eskalasiyası	büdcə balansı, % ÜDM	0,00	−0,04	−0,03	−0,03	−0,03
S4	Regional münaqişənin eskalasiyası	inflyasiya, f.b.	0,00	−0,14	0,05	0,00	0,00
S4	Regional münaqişənin eskalasiyası	qeyri-neft artımı, f.b.	0,00	−0,96	0,14	−0,01	−0,01
S5	Güclü seysmik hadisə	büdcə balansı, % ÜDM	0,00	−0,46	−0,96	−0,57	−0,16
S5	Güclü seysmik hadisə	inflyasiya, f.b.	0,00	0,10	0,13	−0,08	−0,12
S5	Güclü seysmik hadisə	qeyri-neft artımı, f.b.	0,00	−0,73	0,66	0,29	−0,10
S6	Enerji keçidi — tələbin struktur azalması	büdcə balansı, % ÜDM	0,00	−0,04	−0,07	−0,07	−0,07
S6	Enerji keçidi — tələbin struktur azalması	inflyasiya, f.b.	0,00	−0,47	−0,71	−0,72	−0,73
S6	Enerji keçidi — tələbin struktur azalması	qeyri-neft artımı, f.b.	0,00	−0,17	−0,31	−0,34	−0,36
S7	Şiddətli quraqlıq	büdcə balansı, % ÜDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	Şiddətli quraqlıq	inflyasiya, f.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	Şiddətli quraqlıq	qeyri-neft artımı, f.b.	0,00	−0,16	0,15	0,00	0,00
S8	Cari neft şokunun geri dönməsi	büdcə balansı, % ÜDM	−0,03	−0,10	0,04	0,03	0,01
S8	Cari neft şokunun geri dönməsi	inflyasiya, f.b.	−0,23	−1,17	0,73	0,65	0,01
S8	Cari neft şokunun geri dönməsi	qeyri-neft artımı, f.b.	−0,07	−0,46	0,12	0,30	0,04

17 Siyasət alətlərinin ölçüsü

ALƏT	TƏDBİR	ÖLÇÜ	TAM P10 FƏRQİ ÜÇÜN	RİSK AMİLLƏRİ ÜÇÜN	MÜMKÜNLÜK	İZAH
Kontrtsiklik dövlət investisiyası	T09	mlrd AZN (real)	4,43	2,26	mümkün (büdcə xərci ilə)	P10 ilə median arasındakı 4.09 f.b. fərqi bağlamaq üçün; 1 mlrd AZN → qeyri-neft ÜDM +0.92% (FR1)
Monetar yumşalma (siyasət faizi)	T19	baza bəndi	2 878,08	1 468,05	tək başına mümkün deyil	–200 b.p. → qeyri-neft ÜDM +0.28% (FR1); tələb olunan ölçü real faiz həddini aşağı bilər
Prosiklik investisiya kəsintisindən imtina (fiskal qayda)	T09; T01	f.b. (P10 dəyişməsi)	0,16	—	fiskal qayda qərarı	Brent ənəndə dövlət investisiyası baza yolundan aşağı kəsilmirsə: P10 1.34% → 1.50%; ES10 -0.47% → -0.30%

18 Tədbirlər reyestri və risk-tədbir əlaqəsi

ID	RİSKLƏR	TƏDBİR	STRATEGİYA	ALƏT	MƏSUL	BAŞLAMA	MÜDDƏT	STATUS	GEÇİKİR	TƏSİR AZALMASI %	EFFEKT MƏNBƏYİ	KPI	YOXLAMA
T01	R01;R11;R14	Büdcə proqnozunda konservativ baza Brent qiymətinin tətbiqi (risk bölməsinin P10–P25 yolu ilə tutuşdurma)	azaltma	fiskal	Maliyyə Nazirliyi	2026-10-15	2026-12-31	təklif		30	model: FR1 büdcə bloku — Brent kanalının büdcəyə təsirinin bölünməsi	büdcə qanununda baza qiymətin risk bölməsinin P25 yoluna nisbəti	ok
T02	R01;R03;R11	ARDNF vəsaitlərinin stress ssenarisi altında adekvatlığının illik qiymətləndirilməsi (ən azı 3 illik neft gəliri itkisinin örtülməsi)	azaltma	fiskal bufer	ARDNF; Maliyyə Nazirliyi	2026-11-01	2027-03-31	təklif		25	ekspert: bufer itkini ödəyir; təsir büdcə kanalı üzrə	örtük nisbəti (bufer / stress ssenarisi üzrə itki)	ok
T03	R01;R14	Neft qiymətinin gündəlik monitorinqi və başabaş həddi üzrə avtomatik xəbərdarlıq	izləmə	monitorinq	İqtisadiyyat Nazirliyi (risk bölməsi)	2026-10-02	2026-10-02	icrada		0	sistem funksiyası	xəbərdarlığın yeni məlumatdan sonra 24 saat ərzində yaranması	ok
T04	R02;R04	Makroprudensial buferlərin (kontrtsiklik kapital buferi) kalibrənməsinin xarici faiz şokları ilə yoxlanılması	azaltma	monetar-prudensial	Mərkəzi Bank (AMB)	2026-11-01	2027-06-30	təklif		30	ekspert	stress testində kapital adekvatlığı ≥ normativ	ok
T05	R03	Məzənnə rejiminə təzyiq signalları üzrə AMB ilə aylıq məlumat mübadiləsi (ehtiyatlar; valyuta tələbi)	izləmə	monitorinq	Mərkəzi Bank (AMB); İqtisadiyyat Nazirliyi	2026-11-01	2026-12-31	təklif		0	sistem funksiyası	aylıq məlumatın vaxtında daxil olması	ok
T06	R03;R12	Devalvasiya ssenarisi üçün inflyasiya gözləntilərinin idarə olunması planı (kommunikasiya; hədəfli sosial transfer)	azaltma	monetar; sosial	Mərkəzi Bank (AMB); Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	2027-01-01	2027-06-30	təklif		20	ekspert	plan təsdiqlənib	ok
T07	R04	AMB-dən bank sektorunun problemlı kredit və kapital adekvatlığı sıralarının alınması və R04-ün kəmiyyət metoduna keçirilməsi	izləmə	məlumat	İqtisadiyyat Nazirliyi; Mərkəzi Bank (AMB)	2026-10-15	2026-12-31	təklif		0	metodologiya	sıraların sistemə daxil edilməsi	ok
T08	R05;R13	İxrac bazarlarının şaxələndirilməsi proqramı (qeyri-neft ixracında ən böyük tərəfdaşın payının azaldılması)	azaltma	struktur	İqtisadiyyat Nazirliyi; AZPROMO	2027-01-01	2028-12-31	təklif		15	ekspert	qeyri-neft ixracında Herfindahl indeksinin azalması	ok

ID	RİSKLƏR	TƏDBİR	STRATEGİYA	ALƏT	MƏSUL	BAŞLAMA	MÜDDƏT	STATUS	GEÇİKİR	TƏSİR AZALMASI %	EFFEKT MƏNBƏYİ	KPI	YOXLAMA
T09	R05;R13;R01	Kontrtsiklik dövlət investisiyası ehtiyatı: Growth-at-Risk həddi pozulduqda işə salınan layihə portfeli	azaltma	fiskal	Maliyyə Nazirliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi	2027-01-01	2027-06-30	təklif		40	model: FR1 mikro dövlət investisiyası multiplikatoru (+1 mlrd AZN → qeyri-neft ÜDM +1,0–1,3%)	GaR (P10) itkisinin örtülmə nisbəti	ok
T10	R06	Geosiyasi eskalasiya ssenariləri üzrə tranzit və logistika marşrutlarının alternativ planı	azaltma	struktur	Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi	2026-11-01	2027-06-30	təklif		20	ekspert	alternativ marşrutların ötürmə qabiliyyəti	ok
T11	R06;R05;R07	Regional ölkə-üzrə geosiyasi risk indekslərinin (Rusiya; Ukrayna; İsrail; Türkiyə) aylıq monitorinqi	izləmə	monitorinq	İqtisadiyyat Nazirliyi (risk bölməsi)	2026-10-02	2026-10-02	icrada		0	sistem funksiyası	aylıq indeksin 24 saat ərzində sistemə daxil olması	ok
T12	R07	Pul baratlarının rəsmi kanallara yönəldilməsi və mənbə ölkələrin şaxələndirilməsi üzrə tədbirlər	azaltma	struktur	Mərkəzi Bank (AMB); Dövlət Miqrasiya Xidməti	2027-01-01	2027-12-31	təklif		10	ekspert	baratların ölkə-üzrə Herfindahl indeksi	ok
T13	R08	Seysmik risk sığortası və fəlakət ehtiyat fondu (parametrik sığorta seçimlərinin qiymətləndirilməsi)	ötürmə	sığorta	Maliyyə Nazirliyi; Fövqəladə Hallar Nazirliyi	2027-01-01	2027-12-31	təklif		40	ekspert: sığorta zərərin büdcəyə düşən hissəsini köçürür	sığortalanmış dövlət aktivlərinin payı	ok
T14	R08	FHN zərər məlumatlarının alınması və zəlzələ həssaslıq parametrlərinin kalibrlənməsi	izləmə	məlumat	İqtisadiyyat Nazirliyi; Fövqəladə Hallar Nazirliyi	2026-10-15	2026-12-31	təklif		0	metodologiya	hedler.csv-də kalibrləmə fərziyyələrinin əvəz edilməsi	ok
T15	R09	Suvarma səmərəliliyi və quraqlığa davamlı əkin sahələrinin genişləndirilməsi	azaltma	struktur	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC	2027-01-01	2029-12-31	təklif		30	ekspert	kənd təsərrüfatı əlavə dəyərinin SPI-yə həssaslığının azalması	ok
T16	R09;R10	Aqrar sığorta əhatəsinin genişləndirilməsi	ötürmə	sığorta	Aqrar Sığorta Fondu; Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2027-01-01	2027-12-31	təklif		25	ekspert	sığortalanmış əkin sahəsinin payı	ok
T17	R10	Hidroloji sıraların (çay sərfi; Xəzərin səviyyəsi) alınması və daşqın modulunun	izləmə	məlumat	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi;	2026-11-01	2027-03-31	təklif		0	metodologiya	sıraların sistemə daxil edilməsi	ok

ID	RİSKLƏR	TƏDBİR	STRATEGİYA	ALƏT	MƏSUL	BAŞLAMA	MÜDDƏT	STATUS	GEÇİKİR	TƏSİR AZALMASI %	EFFEKT MƏNBƏYİ	KPI	YOXLAMA
		kəmiyyət metoduna keçirilməsi			İqtisadiyyat Nazirliyi								
T18	R11	Orta müddətli xərclər çərçivəsində qeyri-neft büdcə kəsiri lövbərinin stress ssenariləri ilə yoxlanılması	azaltma	fiskal	Maliyyə Nazirliyi	2026-11-01	2027-03-31	təklif		30	ekspert	stress ssenarisində qeyri-neft kəsirinin lövbər daxilində qalması	ok
T19	R12	İnflyasiya hədəfinin yuxarı həddi pozulduqda monetar siyasət reaksiyası ssenarisi (FR1 kredit kanalı ilə qiymətləndirilir)	azaltma	monetar	Mərkəzi Bank (AMB)	2026-11-01	2026-12-31	təklif		30	model: FR1 mikro kredit kanalı	inflyasiyanın hədəf diapazonuna qayıtma müddəti	ok
T20	R13	Growth-at-Risk göstəricisinin rüblük rəhbərlik icmalına daxil edilməsi	izləmə	monitorinq	İqtisadiyyat Nazirliyi (risk bölməsi)	2026-10-02	2026-12-31	icrada		0	sistem funksiyası	rüblük icmalın hazırlanması	ok
T21	R14	Uzunmüddətli şaxələndirmə strategiyasında enerji keçidi ssenarisinin (2030 və sonrası) nəzərə alınması	azaltma	struktur	İqtisadiyyat Nazirliyi; Energetika Nazirliyi	2027-01-01	2027-12-31	təklif		20	ekspert	strategiya sənədində ssenarinin olması	ok
T22	R15	İzləmə siyahısındakı emal sahələri (FR10) üzrə sahə-səviyyəli diaqnostika və dəstək tədbirlərinin hədəflənməsi	azaltma	sektor	İqtisadiyyat Nazirliyi; KOBİA	2026-11-01	2027-06-30	təklif		25	ekspert	izləmə siyahısındakı sahələrdə marjanın bərpası	ok
T23	R16	FR12 erkən xəbərdarlıq balı 0,25-dən yuxarı olan bazarlarda (tikinti; ticarət) rəqabət təhlilinin başlandırılması	azaltma	rəqabət siyasəti	Rəqabətin Mühafizəsi Agentliyi	2026-11-01	2027-03-31	təklif		20	ekspert	bazar təhlili hesabatı	ok
T24	R18;R12	Strateji ərzaq ehtiyatı (buğda; bitki yağı; şəkər — təxminən 3 aylıq istehlak) və dünya qiymət şokunda bazara müdaxilə qaydası	azaltma	ehtiyat	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi	2027-01-01	2027-12-31	təklif		30	ekspert + RU ötürmə: dünya ərzaq şokunun İQİ-yə ötürülməsinin 30% azaldılması	ehtiyat həcmi (istehlak günləri) ≥ 90; şokda ərzaq İQİ-nin dünya indeksinə ötürmə əmsalı	ok
T25	R17;R12	Əsas idxal məhsulları üzrə gömrük rüsumlarının şok halında müvəqqəti azaldılması mexanizmi və idxal mənbələrinin şaxələndirilməsi	azaltma	fiskal; ticarət	Nazirlər Kabineti; İqtisadiyyat Nazirliyi; Dövlət Gömrük Komitəsi	2027-01-01	2027-06-30	təklif		20	ekspert + RU ötürmə: idxal qiyməti şokunun İQİ-yə ötürülməsinin 20% azaldılması	mexanizmin işə salınma müddəti ≤ 30 gün	ok

ID	RİSKLƏR	TƏDBİR	STRATEGİYA	ALƏT	MƏSUL	BAŞLAMA	MÜDDƏT	STATUS	GEÇİKİR	TƏSİR AZALMASI %	EFFEKT MƏNBƏYİ	KPI	YOXLAMA
T26	R01;R11	Büdcənin neft gəlirlərinin opsiyon hedcinqi (put opsiyonları; büdcə neft gəlirinin 25%-i; icra qiyməti baza Brent-in 90%-i)	ötürmə	maliyyə aləti	Maliyyə Nazirliyi; ARDNF	2027-01-01	2027-12-31	təklif		25	model: RU Monte Karlo Brent paylanması + var.oil_revenue (FR1 elastikliyi); mükafat Blek–Şoulz	ORaR95 azalması; hedc əhatəsi (büdcə neft gəlirinin %-i)	ok
T27	R03;R11	ARDNF valyuta strukturunun yenidən balanslaşdırılması (EUR/GBP/digər valyuta payının 25% azaldılması — öhdəlik strukturuna uyğunlaşdırma)	azaltma	portfel	ARDNF	2027-01-01	2027-06-30	təklif		10	model: V4 Euler töhfələri (1 il; 95%) — birinci tərtib	ARDNF VaR95 (1 il) azalması; valyuta uyğunsuzluğu	ok
T28	R01;R11;R13;R14	Struktur (konservativ) neft qiymətinə əsaslanan fiskal qayda: cari xərclər və dövlət investisiyası neft gəlirinin illik dəyişməsindən ayrılır; artıq gəlir ARDNF-də saxlanılır	azaltma	fiskal qayda	Maliyyə Nazirliyi; Milli Məclis	2027-01-01	2027-12-31	təklif		40	model: MikroUnit FR1 rıçaqları fiscal_rule=nobd + istate_rule=policy_level (Brent $\pm 1\sigma$ altında)	qeyri-neft büdcə kəsirinin lövbərdən sapması; prosiklik xərc dəyişməsi = 0	ok
T29	R08;R10;R11	Büdcə ehtiyat (kontingent) fondu: xərclərin ~1%-i (400 mln AZN) — fəvqəladə hallarda birinci zərər qatı	qəbul	fiskal bufer	Maliyyə Nazirliyi	2027-01-01	2027-03-31	təklif		30	model: RU Monte Karlo zəlzələ/daşqın fiskal kanalı — birinci 400 mln AZN zərər ehtiyatdan	ehtiyatın həcmi; istifadədən sonra 12 ayda bərpa	ok
T30	R19	Model riski: baza proqnozunun bölmələrarası konsensusla (D3) rüblük tutuşdurulması; fərq hədd (0,5 f.b.) aşdıqda büdcə planlamasında ehtiyatlı bazanın tətbiqi	azaltma	metodologiya	İqtisadiyyat Nazirliyi (risk bölməsi); Maliyyə Nazirliyi	2026-11-01	2027-03-31	təklif		20	ekspert: kəmiyyətlənmir (baza seçimi qərarı)	rüblük konsensus hesabı; fərq > hədd olduqda qərar protokolu	ok

Risk-tədbir əlaqəsi

RİSK	AD	TƏDBİR SAYI	AKTİV	GECİKƏN	TƏDBİRLƏR	QƏBUL ŞƏRTİ
R01	Neft qiymətinin kəskin enməsi	6	1	0	T01;T02;T03;T09;T26;T28	ödənilib
R02	Maliyyə şəraitinin sərtləşməsi (kredit faizi)	1	0	0	T04	ödənilib
R03	Manatın məzənnəsinə təzyiq və devalvasiya	4	0	0	T02;T05;T06;T27	ödənilib
R04	Bank sektorunda aktiv keyfiyyətinin pisləşməsi	2	0	0	T04;T07	ödənilib
R05	Tərəfdaş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül	3	1	0	T08;T09;T11	ödənilib
R06	Regional geosiyasi eskalasiya	2	1	0	T10;T11	ödənilib
R07	Pul baratlarının kəskin azalması	2	1	0	T11;T12	ödənilib
R08	Güclü zəlzələ	3	0	0	T13;T14;T29	ödənilib
R09	Quraqlıq	2	0	0	T15;T16	ödənilib
R10	Daşqın və Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi	3	0	0	T16;T17;T29	ödənilib
R11	Büdcə balansının pisləşməsi	7	0	0	T01;T02;T18;T26;T27;T28;T29	ödənilib
R12	İnflyasiyanın hədəf diapazonundan yuxarı olması	4	0	0	T06;T19;T24;T25	ödənilib
R13	Qeyri-neft artımının kəskin zəifləməsi (Growth-at-Risk)	4	1	0	T08;T09;T20;T28	ödənilib
R14	Enerji keçidi: karbohidrogen tələbinin struktur azalması	4	1	0	T01;T03;T21;T28	ödənilib
R15	Emal sənayesi sahələrində maliyyə gərginliyi	1	0	0	T22	ödənilib
R16	Rəqabət mühitinin pisləşməsi	1	0	0	T23	ödənilib
R17	Qeyri-neft idxal qiymətlərinin kəskin artımı	1	0	0	T25	ödənilib
R18	Dünya ərzaq qiymətlərinin şoku	1	0	0	T24	ödənilib
R19	Proqnoz qeyri-müəyyənliyi / model riski	1	0	0	T30	ödənilib

19 Qalıq risk

ID	RİSK	SKOR	EHİTİMAL (CARİ) %	QALIQ SKOR (CARİ)	EHİTİMAL (HƏDƏF) %	QALIQ SKOR (HƏDƏF)
R12	İnflyasiyanın hədəf diapazonundan yuxarı olması	20	47,5	20	47,5	12
R01	Neft qiymətinin kəskin enməsi	16	47,8	16	47,8	8
R13	Qeyri-neft artımının kəskin zəifləməsi (Growth-at-Risk)	10	14,1	10	14,1	6
R03	Manatın məzənnəsinə təzyiq və devalvasiya	10	9,8	10	9,8	8
R07	Pul bəratlarının kəskin azalması	9	22,4	9	20,1	9
R14	Enerji keçidi: karbohidrogen tələbinin struktur azalması	9	25,0	9	25,0	6
R05	Tərəfdaş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül	6	14,2	6	14,2	6
R04	Bank sektorunda aktiv keyfiyyətinin pisləşməsi	6	9,6	6	9,6	4
R11	Büdcə balansının pisləşməsi	6	9,6	6	9,6	2
R16	Rəqabət mühitinin pisləşməsi	4	46,5	4	37,2	4
R02	Maliyyə şəraitinin sərtləşməsi (kredit faizi)	4	8,9	4	8,9	4
R06	Regional geosiyasi eskalasiya	4	40,9	4	40,9	4
R18	Dünya ərzaq qiymətlərinin şoku	4	7,8	4	7,8	4
R08	Güclü zəlzələ	3	19,6	3	19,6	3
R09	Quraqlıq	3	15,5	3	15,5	3
R15	Emal sənayesi sahələrində maliyyə gərginliyi	3	16,5	3	16,5	3
R10	Daşqın və Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi	2	10,6	2	10,6	2
R17	Qeyri-neft idxal qiymətlərinin kəskin artımı	2	4,5	2	4,5	2
R19	Proqnoz qeyri-müəyyənliyi / model riski	0	0,0	4	0,0	4

Cari: tədbirlərin effekti icra statusu ilə çəkilir (təklif 0; təsdiqlənib 0,25; icrada 0,5; tamamlanıb 1). Hədəf: dayandırılmamış bütün tədbirlər tam icra olunduqda.

20 Geriyə doğru sınaq və kalibrləmə (NFR1)

Rüb 2026Q4: 22/39 test keçdi. D — sadə etalona qarşı dəqiqlik; P — paylanma testləri; E — erkən xəbərdarlıq və hadisə ehtimalları; R — arxivləşdirilmiş real vaxt proqnozları. Keçməyən model qərar üçün istifadə edilmir və ya kalibrlənir (aşağıdakı cədvəl).

TEST	MODEL	HƏDƏF	N	PƏNCƏRƏ	METRİK	DƏYƏR	HƏDD	NƏTİCƏ	MƏLUMAT BAZASI	QEYD
D1	makro §15.5.1 ansamblı	nonoil_realg	9	2016–2024	bacarıq RW-yə qarşı (1 – RMSE/RMSE_RW)	0,457	> 0	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
D1	makro §15.5.1 ansamblı	cpi_infl	14	2011–2024	bacarıq RW-yə qarşı (1 – RMSE/RMSE_RW)	0,194	> 0	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
D1	makro §15.5.1 ansamblı	brent_usd	17	2008–2024	bacarıq RW-yə qarşı (1 – RMSE/RMSE_RW)	0,215	> 0	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
D1	makro §15.5.1 ansamblı	current_account	7	2018–2024	bacarıq RW-yə qarşı (1 – RMSE/RMSE_RW)	0,473	> 0	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
D2	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama (median)	nonoil_g	13	2013–2025	RMSE / RMSE(tarixi orta)	1,042	< 1	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	
D3	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama (P10)	nonoil_g	13	2013–2025	pinball(0,10) / etalon	1,320	< 1	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	etalon: genişlənən pəncərənin şərtsiz empirik kvantili
D4	ötürmə mühərriki (tarixi analoqlar)	nonoil_g sapması	20	2006–2025	RMSE / RMSE(sıfır sapma etalonu)	0,716	< 1	keçdi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	korrelyasiya 0.76; epizodlar 2009/2015/2016/2020
D5	ötürmə mühərriki (adlı epizodlar, kalibrlemədən kənar)	nonoil_g sapması	2	2009;2020	tolerans (eyni işarə, xəta ≤ 3 f.b.) ödənilən pay	0,500	≥ 0,5	keçdi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	
D6	Brent sıxlığı (CRPS)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	CRPS / CRPS(normal etalon)	1,006	< 1	keçmədi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılmır)	etalon: ilk 24 müşahidənin σ-sı ilə normal paylanma
P1	makro §15.5.1 yelpiyi	nonoil_realg	9	2016–2024	80% interval əhatəsi	1,000	[0.75; 0.85]	keçmədi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	RMSE/σ_yelpik = 0.60
P2	makro §15.5.1 yelpiyi	nonoil_realg	9	2016–2024	PIT bərabərliyi (KS) p	0,814	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	

TEST	MODEL	HƏDƏF	N	PƏNCƏRƏ	METRİK	DƏYƏR	HƏDD	NƏTİCƏ	MƏLUMAT BAZASI	QEYD
P3	makro §15.5.1 yelpiyi	nonoil_realg	9	2016–2024	Kupiec (P10 pozuntuları) p	0,169	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P1	makro §15.5.1 yelpiyi	cpi_infl	14	2011–2024	80% interval əhatəsi	0,786	[0.75; 0.85]	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	RMSE/σ_yelpik = 0.96
P2	makro §15.5.1 yelpiyi	cpi_infl	14	2011–2024	PIT bərabərliyi (KS) p	0,921	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P3	makro §15.5.1 yelpiyi	cpi_infl	14	2011–2024	Kupiec (P10 pozuntuları) p	0,709	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P1	makro §15.5.1 yelpiyi	brent_usd	17	2008–2024	80% interval əhatəsi	0,941	[0.75; 0.85]	keçmədi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	RMSE/σ_yelpik = 0.78
P2	makro §15.5.1 yelpiyi	brent_usd	17	2008–2024	PIT bərabərliyi (KS) p	0,584	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P3	makro §15.5.1 yelpiyi	brent_usd	17	2008–2024	Kupiec (P10 pozuntuları) p	0,543	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P1	makro §15.5.1 yelpiyi	current_account	7	2018–2024	80% interval əhatəsi	1,000	[0.75; 0.85]	keçmədi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	RMSE/σ_yelpik = 0.45
P2	makro §15.5.1 yelpiyi	current_account	7	2018–2024	PIT bərabərliyi (KS) p	0,533	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P3	makro §15.5.1 yelpiyi	current_account	7	2018–2024	Kupiec (P10 pozuntuları) p	0,225	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	

TEST	MODEL	HƏDƏF	N	PƏNCƏRƏ	METRİK	DƏYƏR	HƏDD	NƏTİCƏ	MƏLUMAT BAZASI	QEYD
P4	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	80% interval əhatəsi	0,733	[0.75; 0.85]	keçmədi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P5	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	90% interval əhatəsi	0,800	[0.86; 0.94]	keçmədi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P6	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	PIT bərabərliyi (KS) p	0,863	> 0.05	keçdi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P7	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	Berkowitz LR p	0,159	> 0.05	keçdi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P8	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	Kupiec (P5 pozuntuları) p	0,080	> 0.05	keçdi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P9	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	Kupiec (P10 pozuntuları) p	0,262	> 0.05	keçdi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P10	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	Christoffersen şərti əhatə p	0,211	> 0.05	keçdi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P11	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama (R13)	nonoil_g	13	2013–2025	80% interval (P10–P90) əhatəsi	0,538	[0.75; 0.85]	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	
P12	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama (R13)	nonoil_g	13	2013–2025	PIT bərabərliyi (KS) p	0,010	> 0.05	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	
P13	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama (R13)	nonoil_g	13	2013–2025	Berkowitz LR p	0,000	> 0.05	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	
P14	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama (R13)	nonoil_g	13	2013–2025	Kupiec (P10 pozuntuları) p	0,001	> 0.05	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	
E1	EWS signal yanaşması: gələn il qeyri-neft artımı < hədd (R13)	nonoil_g	14	2012–2025	AUROC (nümunədən kənar)	0,879	≥ 0.70	keçdi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	siqnallar: Brent eniş, dövlət investisiyasının azalması (istiqamət əvvəlcədən); səs-küy/signal = 0.55; hadisə sayı 3 — kiçik nümunə; hədd Nazirliyin yanlış həyəcan tolerantlığı ilə dəqiqləşdirilməlidir
E1b	EWS logit: Brent ≥30% eniş 12 ayda (R01) — mənfi	brent	309	2000-01–2025-09	AUROC (nümunədən kənar)	0,291	≥ 0.70	keçmədi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən	neft qiymətinin çöküşü bazar siqnalları ilə proqnozlaşdırılır (səs-küy/signal 2.42); R01 ehtimalı

TEST	MODEL	HƏDƏF	N	PƏNCƏRƏ	METRİK	DƏYƏR	HƏDD	NƏTİCƏ	MƏLUMAT BAZASI	QEYD
		nəticə							baxılmır)	EWS ilə deyil, paylanma ilə verilir
E2	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama: P(qeyri-neft artımı < 2%) (R13)	nonoil_g	13	2013–2025	AUROC (nümunədən kənar)	0,367	≥ 0.70	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	hadisə sayı 3
E3	R06 keçid ehtimalı	regional GPR ≥ P90	30	1996–2025	Brier / Brier(klimatologiya)	0,895	< 1	keçdi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılmır)	AUROC 0.59
E4	Brent sıxlığı: P(12 ayda ≥30% eniş)	brent	30	1995-12–2024-12	Brier / Brier(klimatologiya)	1,075	< 1	keçmədi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılmır)	
R1	arxivləşdirilmiş real vaxt risk proqnozları (RU paylanması)	nonoil_g; cpi	0	—	80% interval əhatəsi (PIT ∈ [0,1; 0,9])	—	[0.75; 0.85], n ≥ 5	yoxlanıla bilmir (n=0)	real vaxt (arxivdən)	nəticəsi açıqlanmış hədəf ili olan arxiv proqnozları ilk buraxılış rəqəmi ilə qiymətləndirilir; arxivdə 3 vintaj var — ilk yetişmə: 2026 faktiki (2027-ci ilin yazı)
P15	FR1 büdcə balansı yelpiyi (RU fiskal paylanmasının eni)	balance_pct	14	2010–2025	RW xətlərinin FR1 80% intervalına düşmə payı	1,000	[0.75; 0.85]	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	etalon: 2 illik təsadüfi gezinti xətası RMSE 1.00 f.b. / FR1 σ 3.33 f.b.

Kalibrləmə qərarları (simulyasiyaya avtomatik tətbiq olunur)

HƏDƏF	MİQYAS	80% ƏHATƏ	N	QƏRAR
nonoil	0,66	1,00	9	qalıq σ 0.66 dəfə miqyaslanır (əhatə 1.00 tolerans xaricindədir)
cpi	1,00	0,79	14	dəyişiklik yoxdur — əhatə tolerans daxilindədir
brent	1,23	0,73	30	Brent innovasiyaları 1.23 dəfə miqyaslanır (əhatə 0.73 tolerans xaricindədir)
fis	0,30	1,00	14	büdcə qalıq σ 0.30 dəfə miqyaslanır (FR1 σ 3.33 f.b. » RW xətası 1.00 f.b.; əhatə 1.00)

21 Məlumat axınları və yeniləmə jurnalı (NFR2)

AXIN	VİNTAJ	ALINIB (UTC)	SON MÜŞAHİDƏ	YAŞ, GÜN	MÜŞAHİDƏ	SHA-256
brent	2026-10-06	2026-10-06T09:18:15Z	2026-09-29	8	9097	8872fb4c9052
vix	2026-10-06	2026-10-06T09:18:17Z	2026-10-02	5	9287	8c099d47f239
ust10	2026-10-06	2026-10-06T09:18:18Z	2026-10-02	5	16174	8ddb284a5df4
fedfunds	2026-10-06	2026-10-06T09:18:19Z	2026-09-01	36	867	f5e81721c025
eurusd	2026-10-06	2026-10-06T09:18:21Z	2026-10-02	5	6960	7cf79d055de7
gpr	2026-10-06	2026-10-06T09:18:21Z	2026-09-01	36	3507	9d71a1ad06be
epu	2026-10-06	2026-10-06T09:18:22Z	2026-07-01	98	355	f8b869348423
usgs	2026-10-06	2026-10-06T09:18:25Z	2026-10-01	6	251	4e0ccad95845
era5	2026-10-06	2026-10-06T09:18:29Z	2026-09-01	36	3204	14700b5589c4
cbar_fx	2026-10-06	2026-10-06T09:18:30Z	2026-10-06	1	14700	0bcbaa913450
cbar_rate	2026-10-06	2026-10-06T09:18:38Z	2026-09-24	13	215	4c801ef45465
dsk_macro	2026-10-06	2026-10-06T09:18:52Z	2026-08-01	67	354	fa93b9191bbf
dsk_cpi	2026-10-06	2026-10-06T09:18:55Z	2026-08-01	67	7	dd5af3625a3f
dsk_tables	2026-10-06	2026-10-06T09:18:58Z	2026-04-01	189	412	0cf49fca586c
minfin	2026-10-06	2026-10-06T09:19:01Z	2026-03-01	220	5	27fa04ff9b36
sofaz	2026-10-06	2026-10-06T09:19:03Z	2026-06-30	99	15	2a23a376195e
bfb	2026-10-06	2026-10-06T09:19:08Z	2026-10-01	6	60	221ee4f7ed9a
azeri_light	2026-10-06	2026-10-06T09:19:10Z	2026-09-29	8	2981	8d5249ac0e83

Son yeniləmələr (NFR2)

BAŞLADI (UTC)	BİTDİ (UTC)	TƏTİK	DƏYİŞƏN GİRİŞLƏR
2026-10-02T11:52:23Z	2026-10-02T11:52:42Z	yeni məlumat	axın:brent;axın:epu;axın:era5;axın:eurusd;axın:fedfunds;axın:gpr;axın:usgs;axın:ust10;axın:vix;giriş:hadise_xronologiyasi.csv;giriş:hedler.csv;giriş:risk_reyestri.csv;giriş:rollar.csv;giriş:tedbirler_reyest
2026-10-06T00:40:16Z	2026-10-06T00:41:39Z	gündəlik monitor	monitor: 5 dəyişiklik
2026-10-06T00:41:47Z	2026-10-06T00:41:50Z	gündəlik monitor	monitor: 5 dəyişiklik
2026-10-06T09:37:35Z	2026-10-06T09:37:38Z	gündəlik monitor	monitor: 7 dəyişiklik
2026-10-06T09:51:32Z	2026-10-06T09:51:35Z	gündəlik monitor	monitor: 7 dəyişiklik

22 Metodologiya qeydləri və məlumat boşluqları

Risk vahidi makro (§15.5.1) və mikro (§15.5.2) modellərin üzərində qurulur və öz mərkəzi yolunu nəşr etmir: mərkəzi yollar və yelpik eni makro modelindir. büdcə bloku və şok ötürmə multiplikatorları mikro FR1 struktur modelindədir. Bütün çıxışlar baza identifikatorunu daşıyır: **B-d7e77e886f**.

- FR1 — dörd ailə üzrə göstərici bazası (maliyyə; xarici-siyasi; təbii; daxili) + mikro EWS siqnalları; xarici-siyasi hadisələr Caldara–Iacoviello GPR indeksləri və hadisə xronologiyası ilə təbii fəlakətlər təhlükə x məruz qalma x həssaslıq yanaşması ilə ölçülür.
- FR2 — 20 000 ssenarili birgə simulyasiya (tarixi illərin birgə butstrapı 2003–2025) risk skoru = ehtimal (1–5) x təsir (1–5); kəmiyyət prioriteti — aşağı quyruğa Eylər töhfəsi.
- FR3 — tədbirlər reyestri, risk-tədbir əlaqəsi, status izlənməsi, qalıq risk, 8 stress ssenarisi.
- NFR1 — rüblük geriye doğru sınaq: sadə etalonlar, PIT/Berkowitz, Kupiec/Christoffersen, əhatə tolerantlığı, AUROC; nəticələr kalibrləməyə avtomatik tətbiq olunur.
- NFR2 — gündəlik avtomatik yeniləmə; yeni məlumatdan skora qədər ≤ 24 saat.

Məlumat boşluqları (sorğu tələb olunur)

- Bank sektoru (problemlı kreditlər, kapital adekvatlığı) — AMB (R04 hazırda ekspert örtüyüdür).
- Hidroloji sıralar və Xəzərin səviyyəsi — ETSN (R10 ekspert örtüyüdür).
- Fəlakət zərərləri — FHN (zəlzələ zərər parametrləri kalibrləmə fərziyyəsidir).
- ARDNF aktivləri — bufer adekvatlığı (T02).
- Milli hesabların real vaxt vintajları — arxiv 2026-10-02-dən yığılır.

Mənbələr: makro model §15.5.1 (outputs/forecast_long.csv), mikro bölmə §15.5.2 (FR1, FR10, FR12), FRED, Caldara–Iacoviello GPR, Baker–Bloom–Davis EPU, USGS ComCat, ERA5 (Open-Meteo).

Panel python3 run_all.py ilə yenidən qurulur; əl ilə redaktə edilmir.